



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: BANHO ULTRASSÔNICO CONJUGADO MODELO: SSBuc 10L MARCA: SOLID STEEL	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: SOLID STEEL; MODELO SSBuc 10L

1.2. Fornecedor: SP Labor Comércio para Laboratorio LTDA.

1.3. Endereço: Rua Deoclécio José Rossin, N° 93 - CEP: 13413- 034- Piracicaba/SP

1.4.Site: <http://www.solidsteel.com.br>

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. O banho ultrassônico conjugado é utilizado para a limpeza eficiente e padronizada de materiais laboratoriais, componentes delicados ou peças com geometrias complexas, por meio de ondas ultrassônicas em meio líquido. A ação conjugada pode incluir aquecimento controlado e/ou circulação, potencializando a remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos em procedimentos laboratoriais, hospitalares, industriais e de pesquisa.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- GABINETE E PAINEL DE CONTROLE

3.1.1- Gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva;

3.1.2- Pés de borracha e porta-fusível de segurança;

3.1.3- Saída de água (dreno).

3.2- CUBA INTERNA

3.2.1- Em aço inox AISI 304, estampada e polida, sem emendas ou soldas.

3.3- ACESSÓRIOS INCLUSOS

3.3.1- Tampa lisa em aço inox;

3.3.2- Cesto removível perfurado em aço inox AISI 304;

3.3.3- Fusível de segurança e mangueira para descarte.



4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

- 4.1.1- Verifique se a voltagem da rede elétrica é compatível com a do equipamento.
- 4.1.2- Posicione o equipamento em superfície nivelada, firme e ventilada.
- 4.1.3- Conecte o cabo de alimentação à tomada.
- 4.1.4- Certifique-se de que o dreno esteja fechado ou com mangueira posicionada corretamente para escoamento.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

- 4.2.1- Acione o botão **ON/OFF** no painel de controle.
- 4.2.2- Adicione água ou solução apropriada até o nível indicado (3 cm abaixo da borda da cuba).
- 4.2.3- Posicione o cesto perfurado dentro da cuba.
- 4.2.4- Adicione solução desincrustante, se necessário, seguindo as instruções do fabricante.
- 4.2.5- Coloque a tampa sobre a cuba para evitar evaporação.
- 4.2.6- No painel, selecione o tempo de operação com a tecla **ADJUST** (até 60 minutos).
- 4.2.7- Para zerar o tempo, pressione **RESET**.
- 4.2.8- Pressione **START/PAUSE** para iniciar a limpeza ultrassônica.
- 4.2.9- Ao final do ciclo, o equipamento emitirá um sinal sonoro. Pressione **RESET** para silenciar.

4.3. AJUSTE DO TERMOSTATO:

4.3.1- No controlador digital, utilize as teclas de seta para programar a temperatura desejada.

4.3.2- O visor superior (vermelho) indica a temperatura atual do líquido.

4.3.3- O visor inferior (verde) indica a temperatura programada.

4.3.4- O aquecimento será iniciado automaticamente após a programação.

4.3.4- Ao finalizar o uso, reduza a temperatura para 0 °C antes de desligar

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue o equipamento e desconecte da tomada.

5.2- Drene o líquido da cuba utilizando a mangueira do dreno.

5.3- Lave a cuba interna com pano macio e sabão neutro.

5.4- Enxágue e seque completamente com pano limpo e seco.

5.5- Limpe a parte externa com pano úmido e álcool 70% (evite o painel).

5.6- Lave e seque os acessórios (cesto e tampa) antes de guardar.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Não ligue o equipamento sem líquido na cuba.

6.2- Evite contato de líquidos com o painel.

6.3- Use o cesto para inserir objetos e respeite o nível máximo da cuba.

6.4- Utilize apenas soluções adequadas e em local plano e ventilado.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- A manutenção preventiva do banho ultrassônico inclui a limpeza diária da cuba, a verificação de cabos e funcionamento do painel, além da secagem completa após o uso. O equipamento deve ser mantido em local seco e, em caso de falha, os reparos devem ser feitos apenas por assistência técnica autorizada.